Simulation d'un feu intelligent

Robotique – Grade 9 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Simulation d'un feu intelligent
Classe / effectif	Grade 9, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web : **Tinkercad Circuits** (simulation) et son moniteur série. — Arduino IDE sur les postes pour vérifier le code. — Facultatif : cartes Arduino avec LEDs et résistances pour tester un montage réel. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séance précédente : cycle d'états du feu tricolore, tableau des états, temporisations. Variables de type `int`.

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Préparer le circuit du feu tricolore de la séance précédente (broches 8, 9, 10) comme base commune.
2. Préparer une courte vidéo ou des photos de carrefours : carrefour très chargé et carrefour vide la nuit.
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.
4. Préciser que les capteurs (bouton, ultrason) seront ajoutés en janvier : ici, le « trafic » et l'« heure » sont simulés par des variables.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Analyser un besoin réel.

— Réaliser un programme complet.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de rédiger un mini cahier des charges (besoin, fonctions, scénarios) ;

— d'utiliser des variables et une condition `if` pour adapter le comportement du feu ;

— de tester chaque scénario en simulation et de documenter ses résultats.

Compétences numériques : structurer un programme, utiliser le moniteur série pour contrôler, écrire une courte documentation technique.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Pourquoi un feu devrait-il être intelligent ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Besoin, scénarios et variables	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un mode nuit en collectif, puis un feu qui prolonge le vert en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le feu qui s'adapte — 0 – 10 min

1. (5 min) Projeter deux situations : un carrefour bloqué aux heures de pointe, un feu rouge à 3 h du matin sans voiture. *Qu'est-ce qui ne va pas ? Que faudrait-il changer ?*
2. (5 min) Noter les idées au tableau : feu plus long quand il y a du trafic, clignotant la nuit. Question-problème : « **Comment faire adapter un feu à la situation ?** »

2. Mini-leçon : du besoin au programme — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : le besoin. *Qui est concerné ? Quel problème ? Quelle amélioration ?*
Temps 2 : des scénarios.

Scénario	Condition (variable)	Comportement du feu
Normal	`nuit == false` et `trafic == 0`	Cycle vert 5 s, orange 2 s, rouge 5 s
Trafic dense	`trafic == 1`	Vert prolongé à 8 s
Nuit	`nuit == true`	Orange clignotant (500 ms)

Temps 3 : variables et condition.

Structure avec variables

```
bool nuit = false;      // mode nuit ou non
int trafic = 0;         // 0 = faible, 1 = dense
int cycle = 0;          // compte les cycles

void loop() {
  if (nuit) {
    digitalWrite(9, HIGH); delay(500);
    digitalWrite(9, LOW);  delay(500);
  } else {
    // cycle normal, avec vert plus long si trafic dense
  }
}
```

Temps 4 : simuler le monde réel. Sans capteur, on change les variables pour simuler : le programme compte les cycles et passe en mode nuit après 4 cycles, puis revient en mode jour

après 4 autres.

Différenciation et besoins particuliers

Écrire les scénarios sous forme de phrases « si… alors… » avant de coder. Utiliser des couleurs pour distinguer les variables du reste du code. Lire le code à voix haute avec les noms des variables.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.

3a. Le mode nuit en collectif (12 min). Ajouter à la base commune une variable `nuit` et la condition `if (nuit)`. Tester avec `nuit = true` puis `false`.

3b. Le vert prolongé en binômes (18 min). Ajouter la variable `trafic` : si `trafic == 1`, le vert dure 8 s au lieu de 5 s. Tester les deux valeurs. Alternance des rôles.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a et le tableau des scénarios	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle variable change le comportement ? Quelle valeur de `delay` dans chaque cas ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant écrit la structure `if / else` avec le binôme, qui complète	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Tester un scénario à la fois en changeant seulement la valeur d'une variable. Commenter chaque `if` avec le scénario correspondant.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme du mode nuit à compléter (conditions et valeurs à placer avec une banque de mots), puis test avec `nuit = true` et `false` et relevé des résultats dans un tableau.	Annexe C
B : au niveau	Réaliser un feu avec deux scénarios (nuit et trafic dense) et un compteur de cycles qui bascule en mode nuit après 4 cycles. Tester chaque scénario et noter les résultats.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Concevoir un feu intelligent complet : cahier des charges d'une page, trois scénarios, code structuré avec des fonctions, affichage du scénario dans le moniteur série, et un tableau de tests.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : ajouter un feu piéton qui s'adapte aux mêmes scénarios.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre son mode nuit et explique la condition `if`. Valoriser le lien entre le scénario et le code.
   - **Groupe B** : un binôme montre le basculement jour et nuit par compteur de cycles. Valoriser le test méthodique.
   - **Groupe C** : un élève présente son cahier des charges et son tableau de tests. Valoriser la rigueur de la démarche.
3. (4 min) Conclusion : *un feu « intelligent » adapte son comportement avec des variables et des conditions. Dans le trimestre suivant, on le fera avec de vrais capteurs (boutons, ultrason).* Annoncer la préparation du projet pour décembre.

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. À quoi sert la variable `nuit` dans le programme du feu ?
2. Écris la condition qui fait durer le vert 8 s quand le trafic est dense.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Du besoin au programme

Nom : _____ Date : _____

Besoin → scénarios → variables et conditions → programme → tests

Scénario	Condition	Comportement
Normal	ni nuit ni trafic dense	Cycle 5 s / 2 s / 5 s
Trafic dense	`trafic == 1`	Vert 8 s
Nuit	`nuit == true`	Orange clignotant

Modèle

```
if (nuit) {
  // orange clignotant
} else {
  if (trafic == 1) { delay(8000); }
  else             { delay(5000); }
}
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : le feu intelligent Nom : _____ Date : _____

3a. Mode nuit

Variable utilisée : ..... Valeur pour la nuit : .....
Comportement observé : .....

3b. Tableau de tests

Test	Valeur des variables	Comportement attendu	Observé ?
1	`nuit = false`, `trafic = 0`		
2	`nuit = false`, `trafic = 1`		
3	`nuit = true`		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme du mode nuit et le tableau des scénarios.
Aide 2 : Quelle variable change le comportement ? Quelle valeur de `delay` dans chaque cas ?
Aide 3 : demande à l'enseignant d'écrire le `if / else` avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le mode nuit

Nom : _____ Date : _____

Banque : nuit, true, false, HIGH, LOW, 500.

Programme à compléter

```
bool nuit = _____;

void loop() {
  if (_____) {
    digitalWrite(9, HIGH); delay(_____);
    digitalWrite(9, _____); delay(500);
  } else {
    // cycle normal
  }
}
```

Activité : relevé des tests

Valeur de `nuit`	Ce que fait le feu	Conforme ?
`true`		
`false`		

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : deux scénarios et un compteur Nom : _____
Date : _____

Mission : le feu passe en mode nuit après 4 cycles, puis en mode jour après 4 autres. En mode jour, le vert dure 8 s si `trafic == 1`.

Cycle n°	Mode	Durée du vert	Observé ?
1			
2			
3			
4			
5			

Questions

1. Quelle ligne remet `cycle` à zéro ? .....
2. Pourquoi tester chaque scénario séparément ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : mon feu intelligent complet

Nom : _____

Date : _____

Étape 1 : mini cahier des charges

Besoin : .....

Utilisateurs : .....

Trois scénarios : _____

Étape 2 : tableau de tests

Scénario	Valeur des variables	Résultat attendu	Résultat observé

Étape 3 : moniteur série

Affiche le scénario avec `Serial.println("nuit");`. Recopie ici une ligne de ton moniteur : ....

Défi bonus : ajoute une variable `priorite` pour donner la priorité à une voie.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Tests : 1 cycle normal (vert 5 s) ; 2 vert prolongé (8 s) ; 3 orange clignotant.

Annexe C

`false`, `nuit`, `500`, `LOW`. `true` → orange clignotant ; `false` → cycle normal.

Annexe D

Cycles 1 à 4 : jour ; 5 à 8 : nuit. Remise à zéro de `cycle` : `cycle = 0;` à la bascule. On teste séparément pour localiser l'erreur.

Annexe E

Un bon dossier contient un besoin clair, trois scénarios cohérents, un tableau de tests avec résultat observé, et un code lisible avec fonctions.
Critères de réussite : chaque scénario testé et conforme, code commenté, moniteur série utilisé.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : feu intelligent Nom : _____ Date : _____

1. À quoi sert la variable `nuit` dans le programme du feu ?

2. Écris la condition qui fait durer le vert 8 s quand le trafic est dense.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. À choisir entre le cycle normal et l'orange clignotant. 2. `if (trafic == 1) { delay(8000); }`.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Scénarios	Tests réalisés	Code lisible	Groupe suivant